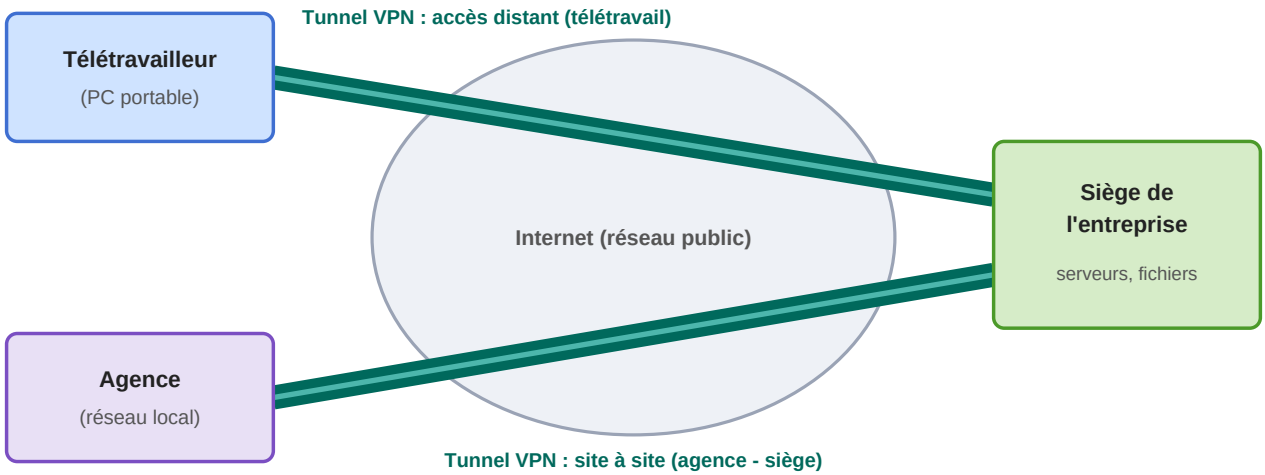
Le VPN

Le tunnel sécurisé, expliqué simplement

1. C'est quoi ?

Un **VPN** (*Virtual Private Network*, **réseau privé virtuel**) crée un **tunnel chiffré** à travers un réseau public comme **Internet**. Les données y circulent comme sur un réseau privé : si quelqu'un les intercepte, il ne voit que des informations **illisibles**. Le VPN permet de relier de façon **sécurisée** un utilisateur ou un site à un réseau distant.

> **Analogie :** un **convoi blindé** sur une route publique. Tout le monde voit passer le convoi, mais personne ne peut voir ce qu'il transporte.



Sur Internet, on ne voit que des données chiffrées et illisibles

2. À quoi ça sert ?

• **Télétravail** : accéder aux fichiers et aux applications de l'entreprise depuis chez soi, comme si l'on était au bureau.
• **Relier deux sites** (par exemple deux agences) comme s'ils étaient sur le même réseau local.
• **Sécuriser sa connexion** sur un Wi-Fi public (café, gare, hôtel).
• **Protéger sa vie privée** ou changer de pays virtuel avec un VPN grand public.

3. Les deux grands types de VPN

Type	Principe	Exemple
Accès distant (client à site)	Un **utilisateur** lance un **logiciel client VPN** et se connecte au réseau de l'entreprise, quand il en a besoin.	Un salarié en télétravail
Site à site	Deux **routeurs ou pare-feu** relient **en permanence** deux réseaux. Les utilisateurs n'ont rien à faire.	Une agence reliée au siège

4. Comment ça marche ?

• **1. Authentification** : le client prouve son identité (identifiant, mot de passe, certificat, double authentification).

• **2. Création du tunnel** : les deux extrémités se mettent d'accord sur une **clé de chiffrement**.

• **3. Envoi des données** : elles sont **chiffrées** puis placées dans une « enveloppe » (encapsulation) qui traverse Internet.

• **4. Arrivée** : l'autre extrémité **déchiffre** et livre les données au bon destinataire.

5. Les protocoles de VPN

Protocole	À savoir
IPsec	Très utilisé en entreprise, surtout pour le **site à site**.
OpenVPN	Libre, très répandu, repose sur SSL/TLS.
WireGuard	Récent, **simple et rapide**.
L2TP/IPsec	Courant sur les systèmes et appareils mobiles.
PPTP	Ancien et **non sûr** : à éviter.

6. Les limites

• Un VPN **ne rend pas anonyme à 100 %** : le fournisseur du VPN peut voir le trafic.

• Il peut **ralentir un peu** la connexion (chiffrement et détour).

• Un **VPN d'entreprise compromis** (identifiants volés) donne accès au réseau : il faut une **double authentification**.

7. À retenir

• Un **VPN** = un **tunnel chiffré** à travers un réseau public.

• Deux usages : **accès distant** (un utilisateur) et **site à site** (deux réseaux).

• Protocoles courants : **IPsec**, **OpenVPN**, **WireGuard** ; **PPTP** est à éviter.